# Nexo

## Sistema Planeador de Horarios

# Metodología de Desarrollo Ágil

Kanban — Caracterización e Implementación

| | |
|---|---|
| **Proyecto:** | Nexo — Sistema Planeador de Horarios |
| **Institución:** | Universidad Distrital Francisco José de Caldas |
| **Metodología:** | Kanban Académico Adaptado |
| **Equipo:** | 4 integrantes (estudiantes activos) |
| **Versión:** | 1.0 |
| **Fecha:** | 24 de marzo de 2026 |

Documento elaborado como parte de la especificación y planificación del proyecto Nexo.
Universidad Distrital Francisco José de Caldas — 2026

# Índice

**1. Introducción** **2**

**2. ¿Por qué Kanban?** **2**

**3. Kanban: Fundamentos y Características** **3**
3.1. Origen e historia . . . 3
3.2. Valores fundamentales . . . 3
3.3. Principios del Método Kanban . . . 4
3.3.1. Principios de gestión del cambio . . . 4
3.3.2. Principios de entrega de servicio . . . 4
3.4. Prácticas fundamentales . . . 4
3.4.1. 1. Visualizar el flujo de trabajo . . . 4
3.4.2. 2. Limitar el trabajo en progreso (WIP) . . . 4
3.4.3. 3. Gestionar el flujo . . . 5
3.4.4. 4. Hacer explícitas las políticas del proceso . . . 5
3.4.5. 5. Implementar ciclos de retroalimentación . . . 5
3.4.6. 6. Mejorar colaborativamente, evolucionar experimentalmente . . . 5
3.5. Ventajas de Kanban . . . 6
3.6. Desventajas de Kanban . . . 6

**4. Implementación de Kanban en el Proyecto Nexo** **6**
4.1. Estructura del tablero Kanban . . . 6
4.2. Etiquetas y categorías de tareas . . . 7
4.3. Políticas explícitas de transición . . . 7
4.4. Sincronización semanal asíncrona . . . 8
4.5. Gestión de épocas de alta carga académica . . . 8

**5. Roles del Equipo** **9**
5.1. Responsabilidades compartidas por todos los integrantes . . . 9

**6. Herramientas de Soporte** **9**

**7. Métricas de Seguimiento** **10**

**8. Conclusiones** **11**

# 1. Introducción

El presente documento describe la metodología de desarrollo ágil seleccionada para el proyecto **Nexo — Sistema Planeador de Horarios**, una plataforma web independiente orientada a los estudiantes de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

El equipo de desarrollo está conformado por **cuatro (4) integrantes**, todos estudiantes activos de la universidad con cargas académicas de entre 14 y 18 créditos por semestre. Los horarios de clase se distribuyen aproximadamente entre las 6:00 a.m. y las 4:00 p.m., y algunos integrantes combinan sus estudios con actividades laborales, lo que reduce significativamente la disponibilidad de tiempo sincrónico entre todos los miembros.

Dado este contexto, la elección metodológica debía priorizar la **flexibilidad**, la **asincronía** y la **visibilidad del trabajo** por encima de ceremonias rígidas y reuniones frecuentes. Tras evaluar las alternativas disponibles en el ecosistema ágil, el equipo adoptó **Kanban** como marco de trabajo.

# 2. ¿Por qué Kanban?

Se adopta **Kanban** como metodología de desarrollo del proyecto Nexo, con adaptaciones específicas al contexto académico y las restricciones de disponibilidad del equipo.

La selección de Kanban responde directamente a las restricciones reales del equipo:

1. **Trabajo completamente asíncrono:** los cuatro integrantes tienen horarios de clase distintos entre las 6:00 a.m. y las 4:00 p.m., y algunos trabajan fuera de ese rango. No existe una ventana de tiempo diaria en la que todos estén disponibles simultáneamente. Kanban no requiere ninguna reunión obligatoria, lo que lo hace compatible con esta realidad.
2. **Carga académica variable:** con 14 a 18 créditos por semestre, los integrantes atraviesan períodos de alta presión (parciales, entregas de proyectos) en los que la disponibilidad cae drásticamente. Kanban permite ralentizar o acelerar el flujo de trabajo sin romper el proceso ni acumular "deuda de ceremonias".
3. **Equipo pequeño y horizontal:** al ser cuatro personas que comparten tanto el desarrollo como la revisión, la imposición de roles formales rígidos generaría burocracia innecesaria. Kanban no prescribe roles, lo que permite que cada integrante contribuya donde más sea necesario.
4. **Requisitos ya especificados:** el proyecto cuenta con una especificación formal de requerimientos (RF-01 a RF-62, RNF-01 a RNF-16). No se necesita un marco iterativo para descubrir el alcance; se necesita uno para **gestionar el flujo de implementación** de lo ya definido. Kanban es precisamente un marco de gestión de flujo.

5. **Visibilidad total sin sobrecarga:** el tablero Kanban es el único artefacto esencial del proceso. Con una sola herramienta digital compartida, todo el equipo puede ver en tiempo real qué se está haciendo, qué está bloqueado y qué ya fue completado.

# 3. Kanban: Fundamentos y Características

## 3.1. Origen e historia

Kanban nació en los sistemas de producción de Toyota en la década de 1950, ideado por el ingeniero Taiichi Ohno como parte del *Toyota Production System* (TPS). El término "kanban" proviene del japonés y significa literalmente **tarjeta visual** o **señal**. Su propósito original era controlar el inventario y el flujo de producción mediante señales físicas que indicaban cuándo producir más de un componente.

A partir de 2004, David J. Anderson adaptó los principios de Kanban al desarrollo de software, formalizando lo que hoy se conoce como el **Método Kanban** para el trabajo del conocimiento. En 2010 publicó el libro *Kanban: Successful Evolutionary Change for Your Technology Business*, que se convirtió en la referencia canónica del método en la industria del software.

## 3.2. Valores fundamentales

El Método Kanban se sustenta en los siguientes valores:

- **Transparencia:** compartir información abiertamente para tomar mejores decisiones colectivas.
- **Equilibrio:** balancear demanda, capacidad y flujo para mantener un ritmo sostenible.
- **Colaboración:** mejorar el sistema de trabajo en conjunto.
- **Enfoque en el cliente:** orientar el flujo hacia la entrega de valor real.
- **Flujo:** privilegiar el movimiento continuo del trabajo sobre la optimización local.
- **Liderazgo:** fomentar liderazgo en todos los niveles del equipo, sin depender de una jerarquía formal.
- **Comprensión:** conocerse a uno mismo y al sistema para poder mejorarlo.
- **Acuerdo:** comprometerse a mejorar de forma colectiva y respetar los acuerdos del proceso.
- **Respeto:** valorar a las personas y sus contribuciones.

## 3.3. Principios del Método Kanban

El Método Kanban se organiza en dos conjuntos de principios: los de **gestión del cambio** y los de **entrega de servicio**.

### 3.3.1. Principios de gestión del cambio

1. **Comenzar con lo que se hace ahora:** Kanban no exige abandonar el proceso actual. Se superpone sobre el flujo de trabajo existente y lo mejora de forma gradual.
2. **Acordar buscar la mejora continua a través del cambio evolutivo:** los cambios se introducen de forma incremental, sin revoluciones disruptivas que generen resistencia.
3. **Fomentar el liderazgo en todos los niveles:** cualquier miembro del equipo puede identificar problemas y proponer mejoras, independientemente de su rol.

### 3.3.2. Principios de entrega de servicio

1. **Entender y enfocarse en las necesidades y expectativas del cliente.**
2. **Gestionar el trabajo, no a las personas:** el sistema gestiona el flujo de tareas; las personas se auto-organizan alrededor del trabajo disponible.
3. **Revisar y mejorar las políticas de colaboración:** las reglas del proceso deben ser visibles, entendidas por todos y sujetas a revisión periódica.

## 3.4. Prácticas fundamentales

### 3.4.1. 1. Visualizar el flujo de trabajo

El núcleo de Kanban es el **tablero Kanban**: una representación visual del proceso dividida en columnas que representan los estados por los que pasa cada unidad de trabajo (llamada *tarjeta* o *ítem*). Esta visualización permite que cualquier miembro del equipo comprenda el estado del proyecto de un vistazo, sin necesidad de reuniones de seguimiento.

### 3.4.2. 2. Limitar el trabajo en progreso (WIP)

El *Work In Progress* (WIP) es el número de tareas activas simultáneamente en una etapa del proceso. Kanban establece **límites WIP** por columna: si una columna alcanza su límite, no se puede añadir más trabajo hasta que una tarea avance al siguiente estado. Esto:

- Reduce el *multitasking* y sus costos cognitivos.
- Hace visibles los cuellos de botella del proceso.

- Obliga al equipo a resolver bloqueos antes de tomar trabajo nuevo.
- Mejora la calidad al promover el enfoque.

#### 3.4.3. 3. Gestionar el flujo

El objetivo de Kanban no es mantener a las personas ocupadas, sino **hacer fluir el trabajo** de la forma más rápida y predecible posible. Para ello se monitorean métricas como el *Lead Time* y el *Cycle Time*, y se eliminan activamente los impedimentos que detienen o ralentizan el avance de las tarjetas.

#### 3.4.4. 4. Hacer explícitas las políticas del proceso

Las reglas que determinan cuándo una tarea puede pasar de un estado al siguiente deben ser **visibles y acordadas** por todo el equipo. Esto elimina ambigüedades y permite que cualquier integrante tome decisiones consistentes sin necesidad de consultar a un líder.

#### 3.4.5. 5. Implementar ciclos de retroalimentación

Aunque Kanban no impone ceremonias fijas, el método recomienda **cadencias** periódicas de revisión:

- *Daily Kanban* (opcional): revisión breve del tablero para identificar bloqueos.
- *Replenishment meeting*: decisión sobre qué nuevo trabajo entra al flujo.
- *Service delivery review*: revisión de métricas y salud del flujo.
- *Operations review*: análisis de la capacidad y la demanda a mediano plazo.
- *Strategy review*: alineación del trabajo con objetivos de largo plazo.

La frecuencia de cada cadencia la define el equipo según sus necesidades.

#### 3.4.6. 6. Mejorar colaborativamente, evolucionar experimentalmente

Kanban promueve la **mejora continua** (*Kaizen*) mediante experimentos controlados. Cuando se identifica un problema en el proceso, el equipo formula una hipótesis, implementa un cambio y mide su efecto antes de adoptarlo de forma permanente.

### 3.5. Ventajas de Kanban

- Completamente asíncrono: no requiere reuniones diarias ni horarios fijos de trabajo conjunto.
- Altamente adaptable: las prioridades pueden cambiar en cualquier momento sin romper el proceso.
- Mínima sobrecarga administrativa: el tablero es el único artefacto esencial.
- Visibilidad total del estado del proyecto para todos los involucrados en todo momento.
- Fácil adopción incremental: se puede comenzar con el proceso actual y mejorarlo gradualmente.
- Compatible con herramientas digitales gratuitas y ampliamente disponibles.
- No impone roles formales, adecuado para equipos pequeños y auto-gestionados.
- Escalable: funciona igual de bien con equipos de 2 que con equipos de 20 personas.
- Permite identificar y eliminar cuellos de botella de forma objetiva mediante métricas de flujo.
- Sostenible a largo plazo: el ritmo lo define el equipo, no el marco de trabajo.

### 3.6. Desventajas de Kanban

- Sin plazos fijos, puede haber tendencia a la procrastinación si el equipo no mantiene disciplina.
- No incluye mecanismos nativos para estimar esfuerzo ni planificar fechas de entrega a largo plazo.
- Requiere que todos los integrantes actualicen el tablero de forma constante y honesta; si alguien no lo hace, la visibilidad se pierde.
- La mejora continua requiere retrospectivas que el equipo debe auto-impulsar; sin un facilitador externo, es fácil omitirlas.
- Menos orientado a entregas formales e incrementales que otros marcos ágiles.
- La ausencia de roles formales puede generar vacíos de responsabilidad si no se definen acuerdos explícitos.

## 4. Implementación de Kanban en el Proyecto Nexo

### 4.1. Estructura del tablero Kanban

El tablero del proyecto se organizará en las siguientes columnas:

| Columna | Descripción | Límite WIP |
|---|---|---|
| **Backlog** | Todos los requerimientos y tareas identificados pero aún no iniciados. | Sin límite |
| **Por hacer** | Tareas priorizadas y listas para ser tomadas en el siguiente ciclo de trabajo. | 8 tarjetas |
| **En progreso** | Tarea activamente siendo desarrollada por un integrante. | 4 tarjetas (1 por persona) |
| **En revisión** | Tarea completada pendiente de revisión por otro integrante. | 4 tarjetas |
| **Hecho** | Tarea completada y verificada, lista para integración. | Sin límite |

Cuadro 1: Estructura del tablero Kanban para el proyecto Nexo.

## 4.2. Etiquetas y categorías de tareas

Cada tarjeta del tablero llevará etiquetas para identificar su naturaleza:

- **Backend** — lógica de negocio, controladores, entidades (Java).
- **Frontend** — componentes de interfaz (React).
- **Script** — automatizaciones y utilidades (Python).
- **Base de datos** — modelos, migraciones, consultas.
- **Documentación** — especificaciones, diagramas, manuales.
- **Diseño UX** — wireframes, prototipos, estilos.
- **Testing** — pruebas funcionales y de integración.
- **Urgente** — bloqueante para otras tareas o con fecha límite crítica.

## 4.3. Políticas explícitas de transición

Para que una tarjeta avance de columna, debe cumplir:

- **Backlog → Por hacer:** la tarea está suficientemente detallada (descripción, criterios de aceptación, requerimiento asociado) y fue priorizada en la sincronización semanal.
- **Por hacer → En progreso:** un integrante la toma explícitamente y se asigna en el tablero. No puede haber más de una tarea activa por persona.

- **En progreso → En revisión:** el trabajo fue completado localmente, con commits en la rama correspondiente y documentación mínima actualizada.
- **En revisión → Hecho:** al menos otro integrante revisó el trabajo, no hay conflictos pendientes y la tarea fue integrada a la rama principal.

## 4.4. Sincronización semanal asíncrona

En lugar de reuniones diarias, el equipo realizará una **sincronización semanal asíncrona** mediante el siguiente protocolo:

1. **Actualización del tablero:** cada integrante actualiza el estado de sus tarjetas antes del domingo a las 11:59 p.m.
2. **Reporte breve:** cada integrante publica en el canal de comunicación del equipo un mensaje con tres puntos:
   - ¿Qué completé esta semana?
   - ¿Qué voy a trabajar la próxima semana?
   - ¿Hay algún bloqueo que requiera ayuda?
3. **Priorización:** el integrante con mayor disponibilidad esa semana (rotativo) se encarga de mover tarjetas a "Por hacer" según las prioridades del proyecto.
4. **Reunión opcional:** si hay bloqueos críticos o decisiones de diseño importantes, se coordina una llamada corta (máx. 30 minutos) en un horario acordado.

## 4.5. Gestión de épocas de alta carga académica

El proceso define explícitamente tres estados de disponibilidad del equipo:

| Estado | Condición | Ajuste del proceso |
|---|---|---|
| **Normal** | Sin semanas de parciales ni entregas grandes. | Flujo estándar, límite WIP normal. |
| **Reducido** | Semana de parciales o entrega de proyecto. | Límite WIP reducido a la mitad; solo tareas urgentes o de revisión. |
| **Pausa activa** | Período de exámenes finales. | Solo se actualizan estados en el tablero; no se inician tareas nuevas. |

Cuadro 2: Niveles de disponibilidad del equipo y ajustes al proceso.

# 5. Roles del Equipo

Aunque Kanban no impone roles formales, el equipo define los siguientes **roles funcionales** para garantizar la responsabilidad sobre aspectos clave del proyecto:

| Rol | Responsabilidades |
|---|---|
| **Integrante 1 Guardián del flujo** | Velar por el cumplimiento del proceso Kanban, actualizar el tablero, gestionar bloqueos e identificar cuellos de botella en el flujo de trabajo. |
| **Integrante 2 Responsable de backend** | Liderar el desarrollo del backend en Java: controladores, entidades, seguridad y acceso a datos. Revisar PRs del área de backend. |
| **Integrante 3 Responsable de frontend** | Liderar el desarrollo de la interfaz en React: componentes, vistas, accesibilidad y experiencia de usuario. Revisar PRs del área de frontend. |
| **Integrante 4 Responsable de integración y datos** | Gestionar la integración entre frontend y backend, los scripts Python, la estructura de base de datos y el ambiente de despliegue. |

**Nota:** Todos los integrantes pueden trabajar en cualquier área del sistema. Los roles definen responsabilidad de liderazgo y revisión, no exclusividad de trabajo.

Cuadro 3: Roles funcionales del equipo Nexo.

## 5.1. Responsabilidades compartidas por todos los integrantes

- Actualizar el tablero Kanban con el estado real de sus tareas.
- Realizar al menos una revisión de código por semana.
- Publicar el reporte semanal asíncrono antes del domingo a medianoche.
- Documentar el código desarrollado según el estándar acordado por el equipo.
- Notificar de forma oportuna cualquier bloqueo o cambio de disponibilidad.

# 6. Herramientas de Soporte

| Herramienta | Uso | Costo |
|---|---|---|
| **GitHub Projects** | Tablero Kanban digital, seguimiento de issues y pull requests. | Gratuito |
| **GitHub** | Control de versiones, revisión de código, integración continua. | Gratuito |
| **WhatsApp / Discord** | Comunicación asíncrona del equipo, reportes semanales, alertas de bloqueo. | Gratuito |
| **Google Drive / Docs** | Documentación compartida, actas de decisiones, especificaciones. | Gratuito |
| **Figma** | Diseño de wireframes y prototipos de interfaz. | Gratuito (plan educativo) |
| **IntelliJ IDEA / VS Code** | Desarrollo de backend (Java) y frontend (React). | Gratuito (licencia estudiantil) |

Cuadro 4: Herramientas de soporte del proceso de desarrollo.

## 7. Métricas de Seguimiento

El equipo hará seguimiento de las siguientes métricas para evaluar la salud del proceso:

- **Cycle Time:** tiempo promedio desde que una tarea entra en "En progreso" hasta que llega a "Hecho". Objetivo: menos de 7 días para tareas estándar.
- **Lead Time:** tiempo total desde que una tarea es creada en el backlog hasta que se completa. Permite identificar tareas estancadas.
- **Throughput semanal:** número de tarjetas completadas por semana. Sirve para ajustar la cantidad de trabajo planificado.
- **Edad de las tarjetas:** tiempo que lleva una tarjeta en una misma columna. Tarjetas con más de 10 días en "En progreso" generan alerta automática.
- **Tasa de bloqueos:** número de tarjetas marcadas como bloqueadas por semana. Un aumento sostenido indica problemas de dependencias o comunicación.

## 8. Conclusiones

La adopción de **Kanban** como metodología de desarrollo del proyecto Nexo representa la decisión más coherente con las restricciones reales del equipo. La flexibilidad inherente al método, su naturaleza asíncrona y su mínima sobrecarga administrativa lo hacen idóneo para un equipo de cuatro estudiantes universitarios con cargas académicas altas, horarios heterogéneos y algunos con responsabilidades laborales adicionales.

La propuesta de *Kanban Académico Adaptado* incorpora los principios fundamentales del método —visualización, límites WIP, flujo continuo y mejora continua— con ajustes concretos: sincronización semanal asíncrona, estados de disponibilidad diferenciados para épocas de parciales, roles funcionales sin jerarquía y uso exclusivo de herramientas gratuitas.

La disciplina del equipo en el mantenimiento del tablero y la comunicación asíncrona será el factor determinante del éxito de esta metodología. La ausencia de ceremonias obligatorias no significa ausencia de proceso: significa que cada integrante asume la responsabilidad de mantener el flujo visible y honesto.

> *"El tablero no miente. Si una tarea no está actualizada, no existe."*